Compilado de ejercicios

Teoría de la computación

October 13, 2026

Contents

1 Máquinas de Turing (MT) **5**
1.1 Secuencia de Configuraciones 5
1.2 Objetivo de la MT 6
1.3 Construir MT 8

Chapter 1

Máquinas de Turing (MT)

1.1 Secuencia de Configuraciones

Ejercicio 1 (Ejercicio). Muestre la secuencia de configuraciones al correr la M.T. con la cadena mencionada. Indique si la cadena es aceptada o no.

a 0111 (2019-1)

	0	1	B
$\rightarrow s_0$	$(s_1, 1, R)$	$(s_1, 0, R)$	$(s_1, 0, R)$
s_1	$(s_2, 1, L)$	$(s_1, 0, R)$	$(s_2, 0, L)$
$*s_2$	$--$	$--$	$--$

b Cadenas $0111, 101, 11, \epsilon$(lista)

	0	1	B
$\rightarrow s_0$	$(s_1, 1, R)$	$(s_1, 0, R)$	$(s_1, 0, R)$
s_1	$(s_2, 1, L)$	$(s_1, 0, R)$	$(s_2, 0, L)$
$*s_2$	$--$	$--$	$--$

c Cadenas $0111, 111, 00, \epsilon$ (lista)

	0	1	B
$\rightarrow s_0$	$(s_0, 0, R)$	$(s_1, 0, L)$	$(s_1, 1, R)$
s_1	$(s_1, 1, R)$	$(s_1, 1, R)$	$(s_2, 0, R)$
s_2	$--$	$--$	$(s_3, 0, R)$
$*s_3$	$--$	$--$	$--$

d Cadena 011101 (2020-1)

	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_1, 0, R)$	(q_2, B, R)
q_1	$(q_1, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_2, B, R)
$*q_2$	$--$	$--$	$--$

e Cadena 000110 (2020-2)

	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, L)
q_1	$--$	$(q_1, 1, R)$	(q_2, B, L)
$*q_2$	$--$	$--$	$--$

f Cadena 101011 (2020-2)

	0	1	B
$\rightarrow q_1$	(q_2, B, R)	(q_3, B, R)	(q_5, B, L)
q_2	$(q_2, 0, R)$	$(q_3, 0, R)$	$(q_4, 0, L)$
q_3	$(q_2, 1, R)$	$(q_3, 1, R)$	$(q_4, 1, L)$
q_4	$(q_4, 0, L)$	$(q_4, 1, L)$	(q_5, B, R)
$*q_5$	$--$	$--$	$--$

g Cadenas $0111, 111, 00, \epsilon$ (lista)

	0	1	B
$\rightarrow s_0$	$(s_0, 1, R)$	$(s_0, 1, R)$	(s_1, B, L)
s_1	$--$	$(s_2, 1, R)$	$--$
$*s_2$	$--$	$--$	$(s_3, 0, R)$

1.2 Objetivo de la MT

Ejercicio 2 (2021-1). Considere la siguiente M.T.

	0	1	B	X
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)	$--$
q_1	(q_2, X, R)	(q_3, X, R)	(q_5, B, R)	(q_1, X, L)
q_2	$(q_2, 0, R)$	$(q_2, 1, R)$	$(q_4, 0, L)$	(q_2, X, R)
q_3	$(q_3, 0, R)$	$(q_3, 1, R)$	$(q_4, 1, L)$	(q_3, X, R)
q_4	$(q_4, 0, L)$	$(q_4, 1, L)$	$--$	(q_1, X, L)
q_5	$(q_6, 0, R)$	$(q_6, 1, R)$	$--$	(q_5, B, R)
$*q_6$	$--$	$--$	$--$	$--$

(a) Muestre la secuencia de configuraciones al correr la M.T. con la cadena 0011.

(b) Indique el objetivo de la M.T.

Ejercicio 3 (2021-2,2022-2). Considere la siguiente M.T.

	0	1	B
$\rightarrow q_R$	$(q_R, 0, R)$	$(q_R, 1, R)$	(q_L, B, L)
q_L	$(q_F, 1, R)$	$(q_L, 0, L)$	$(q_F, 1, R)$
$*q_F$	$--$	$--$	$--$

(a) Muestre la secuencia de configuraciones al correr la M.T. con las cadenas 1011 y 11.

(b) Indique el objetivo de la M.T.

Ejercicio 4 (2022-1). Considere la siguiente M.T.

	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	$(q_2, 0, R)$	$--$
q_1	$(q_1, 1, R)$	$(q_3, 0, R)$	(q_1, B, R)
q_2	$(q_3, 1, R)$	$(q_2, 0, R)$	(q_2, B, R)
q_3	$(q_3, 1, R)$	$(q_3, 0, R)$	(q_F, B, R)
$*q_F$	$--$	$--$	$--$

(a) Muestre la secuencia de configuraciones al correr la M.T. con la cadena 1010.

(a) Indique una cadena de longitud 4 en donde la M.T. entra en loop.

(b) Indique el objetivo de la M.T.

Ejercicio 5 (2023-1 CONTINUA). Considere la siguiente M.T.

	a	b	B
$\rightarrow q_0$	(q_1, B, R)	(q_4, B, R)	(q_6, B, R)
q_1	(q_1, a, R)	(q_1, b, R)	(q_2, B, L)
q_2	(q_3, B, L)	$--$	(q_6, B, R)
q_3	(q_3, a, L)	(q_3, b, L)	(q_0, B, R)
q_4	(q_4, a, R)	(q_4, b, R)	(q_5, B, L)
q_5	$--$	(q_3, B, L)	(q_6, B, R)
$*q_6$	$--$	$--$	$--$

(a) Muestre la secuencia de configuraciones al correr la M.T. con la cadena *abbbaba*.

(b) Indique el objetivo de la M.T.

(c) Codifique la MT.

(d) Sea M la máquina de turing de este ejercicio. Indique (justificando) si $\langle M, \langle M \rangle \rangle \in L_A$.

Ejercicio 6 (2023-1 CONTINUA). Considere la siguiente M.T.

	0	1	B	X
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 0, R)$	$(q_0, 1, R)$	(q_1, B, L)	$--$
q_1	(q_2, X, R)	(q_3, X, R)	(q_5, B, R)	(q_1, X, L)
q_2	$(q_2, 0, R)$	$(q_2, 1, R)$	$(q_4, 0, L)$	(q_2, X, R)
q_3	$(q_3, 0, R)$	$(q_3, 1, R)$	$(q_4, 1, L)$	(q_3, X, R)
q_4	$(q_4, 0, L)$	$(q_4, 1, L)$	$--$	(q_1, X, L)
q_5	$(q_6, 0, R)$	$(q_6, 1, R)$	$--$	(q_5, B, R)
$*q_6$	$--$	$--$	$--$	$--$

(a) Muestre la secuencia de configuraciones al correr la M.T. con la cadena 11010.

(b) Indique el objetivo de la M.T.

(c) Codifique la MT.

(d) Indique si la cadena en (c) está en el lenguaje L_D. Justifique.

Ejercicio 7 (2023-1). Considere la siguiente M.T.

	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	$(q_2, 0, R)$	(q_0, B, L)
q_1	$--$	$(q_2, 0, R)$	$(q_F, 0, L)$
q_2	$(q_1, 1, R)$	$--$	$(q_F, 0, L)$
$*q_F$	$--$	$--$	$--$

Indique el **objetivo** de la M.T. ¿Qué cadenas son aceptadas por la M.T? ¿Qué cadenas son rechazadas por la M.T? ¿Cuándo la M.T. entra en loop ?

Ejercicio 8 (2023-1). Considere la siguiente M.T.

	0	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_1, 1, R)$	$(q_2, 0, R)$	$--$
q_1	$(q_1, 1, R)$	$(q_3, 0, R)$	(q_1, B, R)
q_2	$(q_3, 1, R)$	$(q_2, 0, R)$	(q_2, B, R)
q_3	$(q_3, 1, R)$	$(q_3, 0, R)$	(q_F, B, R)
$*q_F$	$--$	$--$	$--$

Indique el **objetivo** de la M.T. ¿Qué cadenas son aceptadas por la M.T? ¿Cuando la M.T. entra en loop ?

Ejercicio 9 (2023-2). Considere la siguiente M.T.

	0	1	B
$\rightarrow q_R$	$(q_R, 0, R)$	$(q_R, 1, R)$	(q_L, B, L)
q_L	$(q_L, 1, R)$	$(q_F, 0, L)$	$(q_F, 0, R)$
$*q_F$	$--$	$--$	$--$

(a) Muestre la secuencia de configuraciones al correr la M.T. con la cadena 11000.

(b) Indique el objetivo de la M.T.

1.3 Construir MT

Ejercicio 10 (2019-2). Para cada caso, construya una M.T que, sobre el alfabeto $\{0, 1\}$,

(a) Reconoce cadenas con número par de 0s. Debe mostrar o bien toda la tabla de transiciones o bien el dibujo en modo autómata como visto en clase.

(*b*) Reconoce el lenguaje $\{0^{2n}1^n : n \geqslant 0\}$. Basta mostrar un pseudocódigo **ordenado** como visto en clase.

Ejercicio 11 (2020-1). Para cada caso, construya una MT. Basta mostrar psudocódigo ordenado como lo visto en clase.

a (2020-1) Sobre el alfabeto $\{0, 1\}$, reconoce cadenas con número par de 1s. Debe mostrar o bien toda la tabla de transiciones o bien el dibujo en modo autómata como visto en clase.

b (2020-1) Sobre el alfabeto $\{0, 1, 2\}$, reconoce el lenguaje $\{0^n2^n1^n : n \geqslant 0\}$.

c (2020-2)Recibe una cadena de 0s y 1s y reemplaza los primeros dos 1s consecutivos con dos 0s y no cambia ningún otro símbolo de la entrada.

d (2020-2) Sobre el alfabeto $\{0, 1\}$, reconoce el lenguaje $\{w : w$ tiene el mismo número de 0s que de $1s\}$.

Ejercicio 12 (2021-1). Para cada caso, construya una M.T que,

(*a*) Recibe una cadena de tamaño por lo menos 2, de 0s y 1s, y reemplaza los dos últimos digitos con dos 0s y no cambia ningún otro símbolo de la entrada. Debe mostrar la **tabla de transiciones** como fue visto en clase.

(*b*) Sobre el alfabeto $\{1\}$, reconoce el lenguaje $\{w : w$ tiene como longitud una potencia de $2\}$. Basta mostrar un pseudocódigo **ordenado** como visto en clase.

Ejercicio 13 (2021-2). Para cada caso, construya una M.T. que,

(*a*) Recibe una cadena de tamaño por lo menos 1, de 0s y 1s. Suma 1 al número entero que está representado en binario en la cadena, y pone el resultado en la cinta. Por ejemplo, si recibe 101, deberá escribir 110 en la cinta. Debe mostrar la **tabla de transiciones** como fue visto en clase.

(*b*) Sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$, reconoce el lenguaje $\{a^ib^jc^k : i = j$ o $j = k$, e $i, j, k \geqslant 0\}$. Muestre un pseudocódigo **ordenado** como fue visto en clase.

Ejercicio 14 (2022-1). Para cada caso, construya una M.T que,

(*a*) Sobre el alfabeto $\{a, b\}$. Recibe una cadena de as y bs. Si la cadena consiste en unicamente $a's$ entonces adiciona dos $b's$ al final de la cadena y acepta. Si la cadena consiste en unicamente $b's$ entonces adiciona dos $a's$ al final de la cadena y acepta. En otro caso (incluido el caso en donde la cadena es vacía), rechaza la cadena. Por ejemplo, si recibe aaa, deberá devolver $aaabb$ en la cinta. Debe mostrar la **tabla de transiciones** como fue visto en clase.

(*b*) Sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$, reconoce el lenguaje $\{a^ib^jc^k : i + k = j$ e $i, j, k \geqslant 0\}$. Muestre un pseudocódigo **ordenado** como fue visto en clase.

Ejercicio 15 (2022-2 CONTINUA). Considere que la ejecución de una MT no determinista se encuentra en algún momento en un estado p y la cinta está completamente en blanco, excepto por un símbolo \$. Describa explícitamente, usando dos estados auxiliares q_1 y q_2, cuales serían las reglas que permitan que la MT termine y acepte al encontrar el símbolo \$. Considere que el estado final es q_f. Debe usar necesariamente no determinismo.

Ejercicio 16 (2022-2 CONTINUA). Suponga que queremos encontrar la suma de dos cadenas binarias. Para ello, la entrada tendrá la forma $w_1 + w_2$, donde w_1 y w_2 son cadenas binarias (por ejemplo, 01010+1111). El objetivo es escribir la suma de ambas cadenas. Queremos realizar esta operación utilizando una MT determinista de dos cintas. Describa en pseudocódigo una MT que realiza dicha operación.

Ejercicio 17 (2022-2 CONTINUA). Construya y codifique una MT que, sobre el alfabeto binario, decide el lenguaje de cadenas con un número par de 1s.

Ejercicio 18 (2022-2). Para cada caso, construya una M.T que,

(a) Sobre el alfabeto $\{a, b\}$. Recibe una cadena de $a's$ y $b's$. Si la cadena consiste en unicamente $a's$ entonces adiciona dos $b's$ al final de la cadena y acepta. Si la cadena consiste en unicamente $b's$ entonces adiciona dos $a's$ al final de la cadena y acepta. En otro caso (incluido el caso en donde la cadena es vacía), rechaza la cadena. Por ejemplo, si recibe aaa, deberá devolver $aaabb$ en la cinta. Debe mostrar la **tabla de transiciones** como fue visto en clase.

(b) Sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$, reconoce el lenguaje $\{a^i b^j c^k : i + k = j \text{ e } i, j, k \geqslant 0\}$. Muestre un pseudocódigo **ordenado** como fue visto en clase.

Ejercicio 19 (2023-1 CONTINUA). Para cada caso, construya una M.T que,

(a) Sobre el alfabeto $\{0, 1\}$. Si la cadena recibida representa en binario a un número par entonces acepta y escribe en la cinta a la representación binaria de la mitad de dicho número. Si es impar entonces intercambia todos los ceros y unos, y luego entra en loop. Debe hacer la **tabla de transiciones** como fue visto en clase.

(b) Sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$, reconoce el lenguaje $\{a^i b^j c^k : j = i \cdot k \text{ e } i, j, k \geqslant 0\}$. Muestre un pseudocódigo **ordenado** como fue visto en clase.

Ejercicio 20 (2023-1 CONTINUA). Para cada caso, construya una M.T que,

(a) Sobre el alfabeto $\{a, b\}$. Acepta si la cadena recibida tiene como subcadena a $bababb$. De no ser el caso, entra en loop. Debe mostrar la **tabla de transiciones** como fue visto en clase.

(b) Sobre el alfabeto $\{1\}$, reconoce el lenguaje $\{1^{3n} : n \geqslant 0\}$. Muestre un pseudocódigo **ordenado** como fue visto en clase.

Ejercicio 21 (2023-1). Sobre el alfabeto $\{a\}$, reconoce el lenguaje $\{a^{3n} : n \geqslant 0\}$. Muestre un pseudocódigo **ordenado** como fue visto en clase.

Ejercicio 22 (2023-1). Sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$, reconoce el lenguaje $\{a^i b^j c^k : i = j \cdot k \text{ e } i, j, k \geqslant 0\}$. Muestre un pseudocódigo **ordenado** como fue visto en clase.